

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.А. Булгаков
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Анимация геометрических объектов и материалов и визуализация сцены

по курсу: Компьютерная Графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Изучение приёмов создания анимации трансформации объектов и изменения параметров модификаторов и материалов на примере сцены из ЛР №3 с использованием ключей и контроллеров анимации. Знакомство с процессом визуализации и овладение навыками использования визуализаторов Eevee и Cycles для получения качественных изображений и видео.

2 Вариант задания (из таблиц Л1.1 (ЛР №1) и Л3.1 (ЛР №3))

Вариант 14

Форма стола - 5-угольный

2.1 Стандартные примитивы (Add >> Mesh)

- UV Sphere
- Diamond
- Monkey

2.2 Дополнительные объекты (Add >> Mesh >> Extras)

- SimpleStar
- Teapot+

2.3 Модификаторы

- Simple Deform Twist
- Wave
- Cast

2.4 Материалы:

- Tiles
- Aquamarine
- Stone
- Checker

3 Краткое описание процесса анимации трансформаций объектов в автоматическом и ручном режимах (с общим скриншотом)

Анимация создаётся путём установки ключей трансформаций (Location / Rotation / Scale) на таймлайне; между ключами по умолчанию используется интерполяция кривыми Безье (просмотр и правка в Graph Editor).

3.1 Автоматический режим (Auto Keying)

3.1.1 Выделить объект в 3D

3.1.2 Включить Auto Keying (кружок на панели Timeline). Рис 1

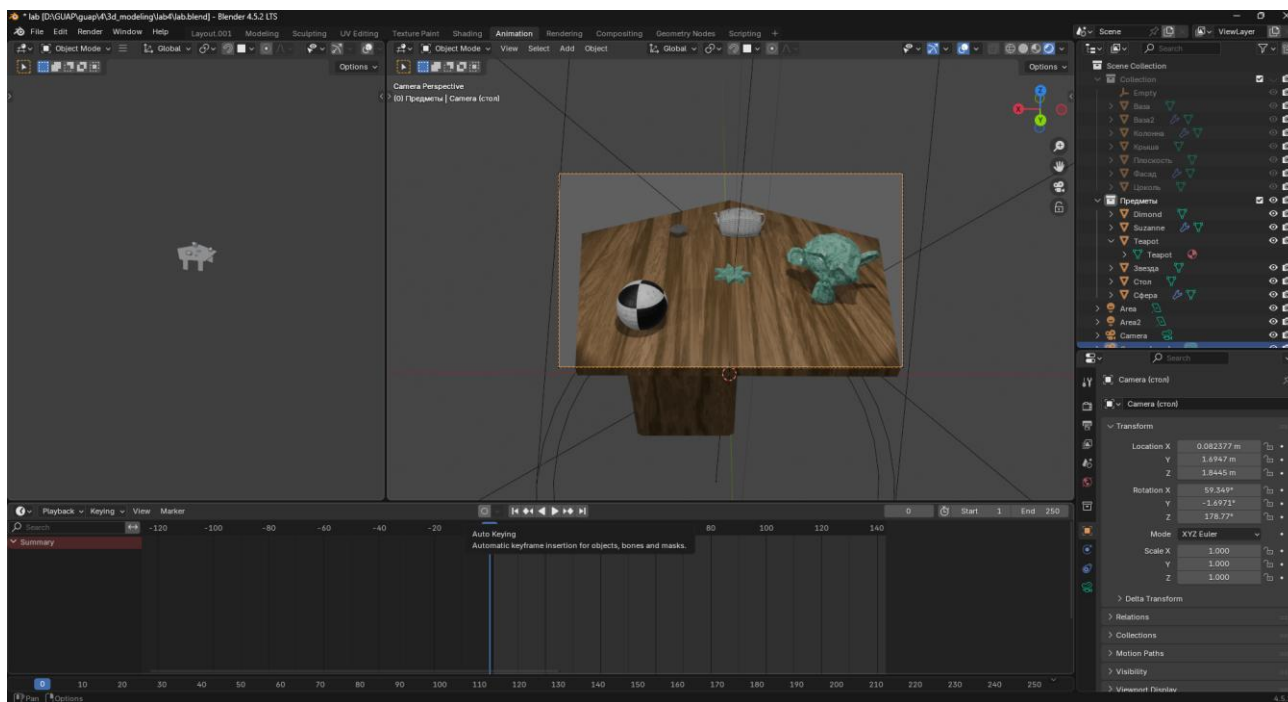


Рисунок 1 – Auto Keying

3.1.3 На начальном кадре нажать K → Insert Keyframe → Location (или нужный набор). Рис 2

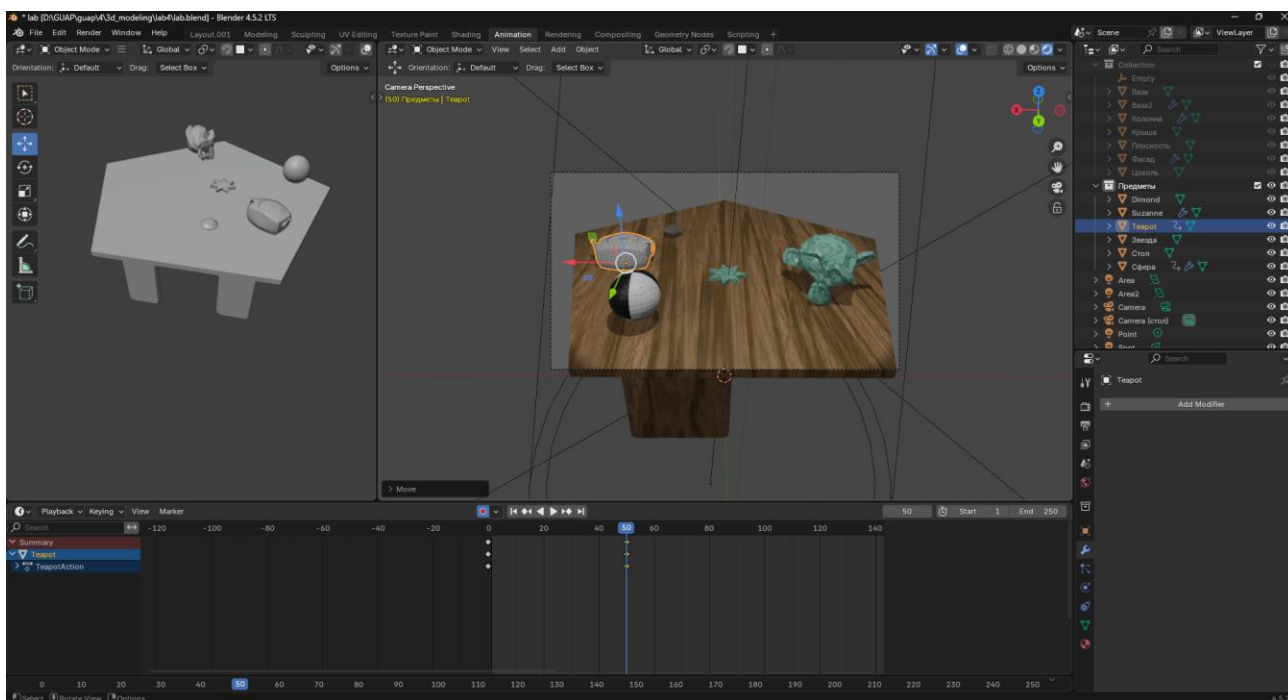


Рисунок 2 – Установка ключей

3.1.4 Передвинуть ползунок на кадр, изменить трансформацию (Move/Rotate/Scale) — ключи сохраняются автоматически.

3.1.5 Повторить для всех нужных кадров; в конце выключить Auto Keying.

3.2 Ручной режим

3.2.1 Выделить объект

3.2.2 На кадре 0 нажать К → выбрать Location / Rotation / Scale для фиксации начального состояния.

3.2.3 Перейти на кадр (напр., 50), изменить трансформации, снова К → выбрать соответствующий тип ключа.

3.2.4 Вернуться на конечный кадр (напр., 100), вернуть исходные значения и поставить ключи.

Дополнительно: открыть Graph Editor (Shift+F6) для просмотра/редактирования кривых интерполяции (ускорение/торможение и т. п.).

Рис 3

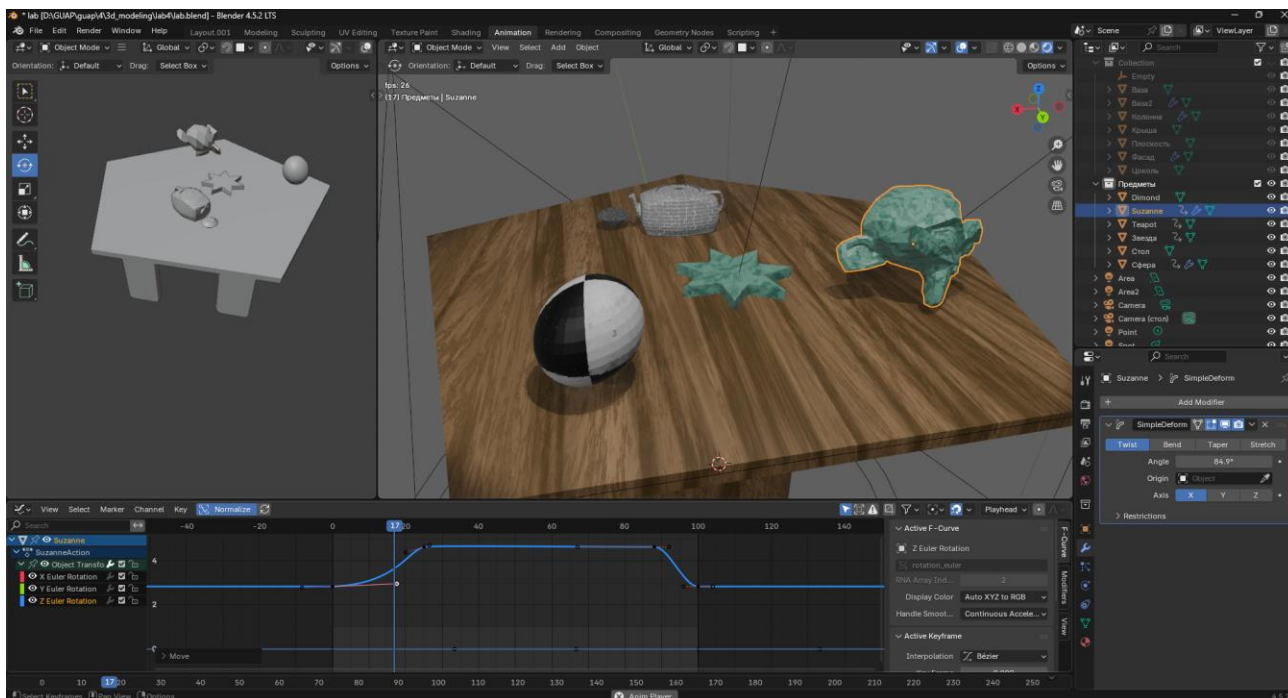


Рисунок 3 – Модификация кривых интерполяции

4 Краткое описание процесса анимации модификатора, подкреплённое скриншотами с параметрами анимированных модификаторов

1. Установить ползунок на начальный кадр (0), навести курсор на параметр модификатора (например, Strength у Displace)
2. Нажать I. Параметр подсветится жёлтым — создан ключ.
3. Переместиться на нужный кадр, изменить значение параметра, повторно нажать I
4. Авто-режим тоже работает: при включённом Auto Keying изменения будут записываться автоматически.

На рисунке 4 пример анимации Angel модификатора Simple Deform Twist — кадр 0: без искривления, кадр 20: усиленное искривление

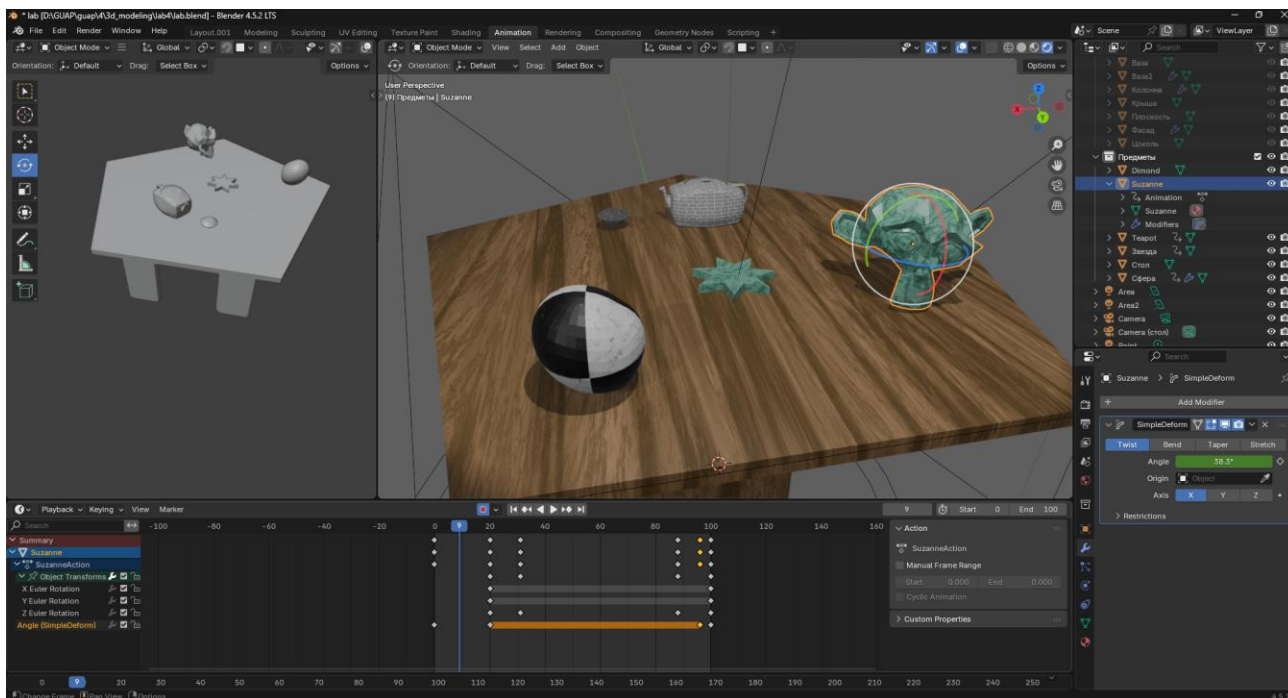


Рисунок 4 – Пример анимации модификатора Simple Deform Twist

5 Краткое описание процесса анимации материала, подкреплённое скриншотами с параметрами конкретного материала

На экране должно быть три окна — 3D-Viewport (просмотр результата), Timeline и Shader Editor.

1. Переместить ползунок на кадр 0.
2. В Shader Editor выделить узел и навести курсор на параметр (напр., значение в Color Ramp или Fac в Mix).
3. Нажать I — зафиксировать начальное значение.
4. Перейти на кадр 50, изменить параметр, снова I → выбрать All Channels для записи всех каналов.

На рисунке 5 приведен пример анимации материала: у дерева прожилки становятся более темными, что визуальнo состаривает его.

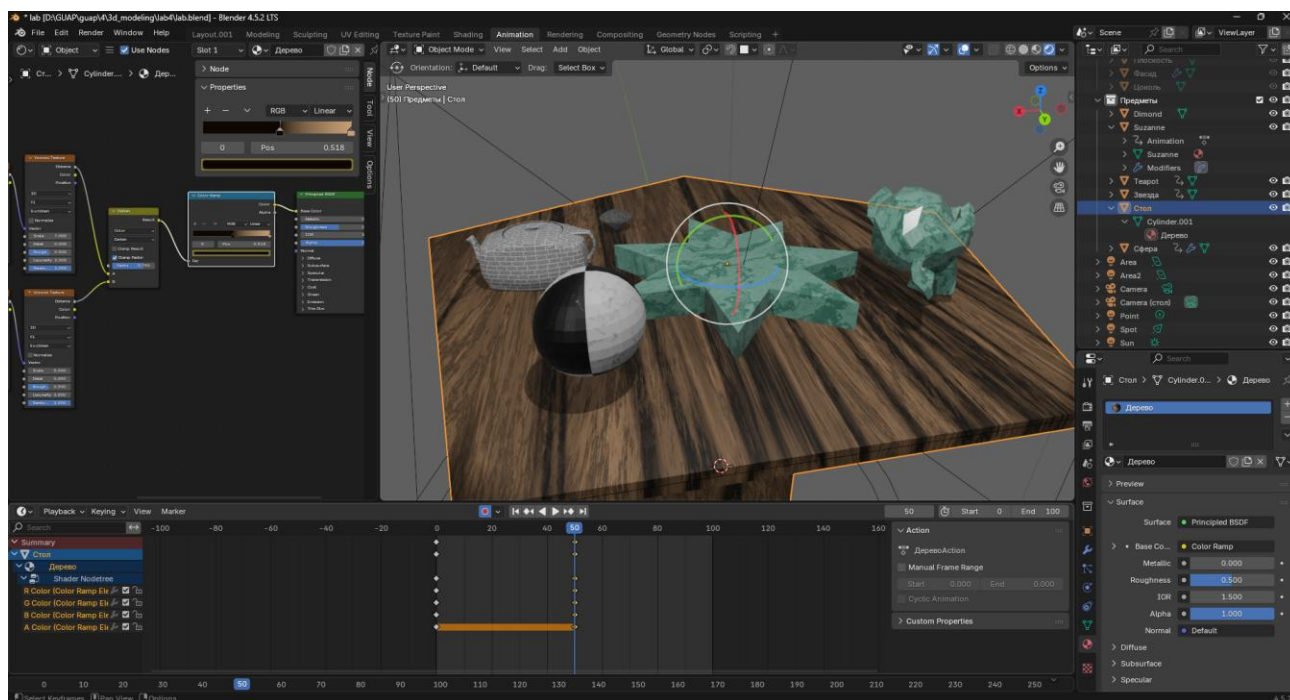


Рисунок 5 – Результат анимации материала

6 Общий принцип создания анимации движения камеры по кривой линии

1. Добавить кривую-траекторию (спираль): Add → Curve → Curve Profiles → Helix (3D); разместить вокруг ротонды (Рис 6).

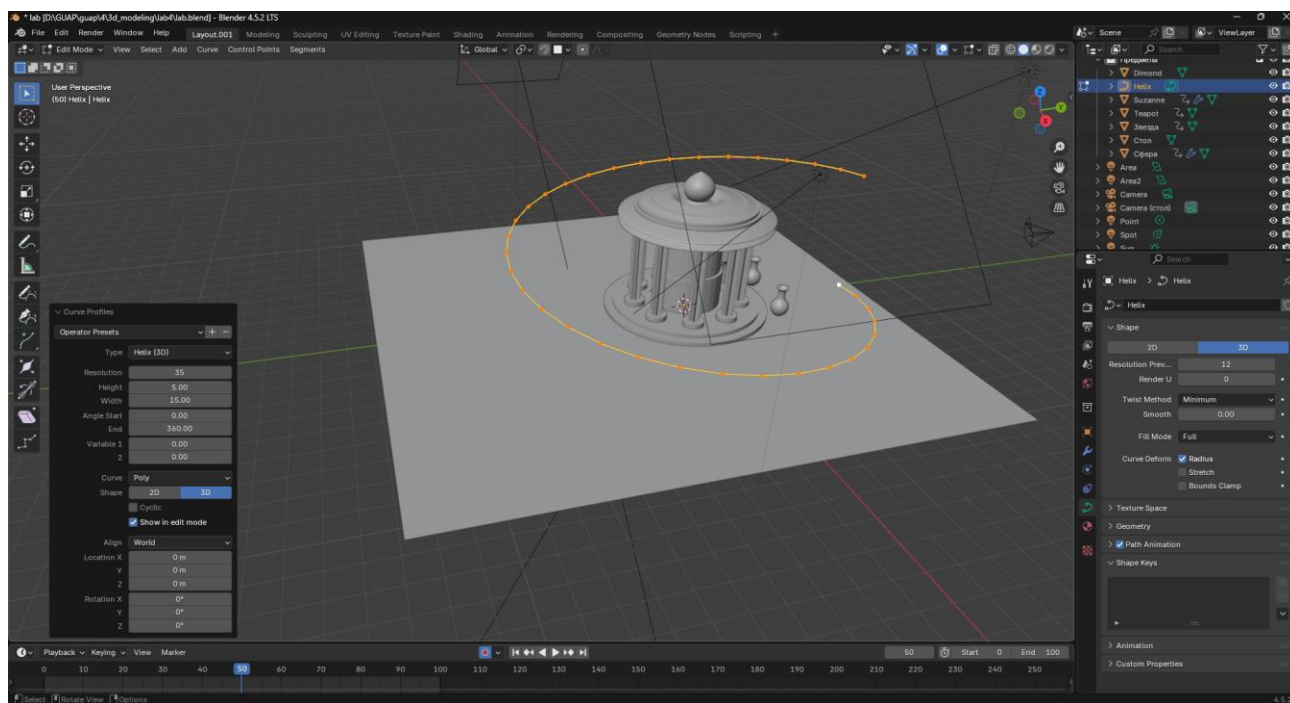


Рисунок 6 – Добавление кривой-траектории

2. Добавить камеру: Add → Camera.
3. Выделить камеру → вкладка Constraints → добавить Follow Path. В поле Target указать спираль. Камера перейдёт в стартовую точку пути.
4. В свойствах ограничителя нажать Animate Path — путь анимируется по таймлайну (Рис 7).
5. Чтобы камера постоянно смотрела на цель, создать маленький пустой объект (Add → Empty → Cube) и поместить его например, над столом внутри ротонды
6. Добавить камере ограничитель Track To (или Track/Damped Track) и в поле Target указать этот Empty (Рис 7). Камера при движении по пути будет удерживать взгляд на цели.

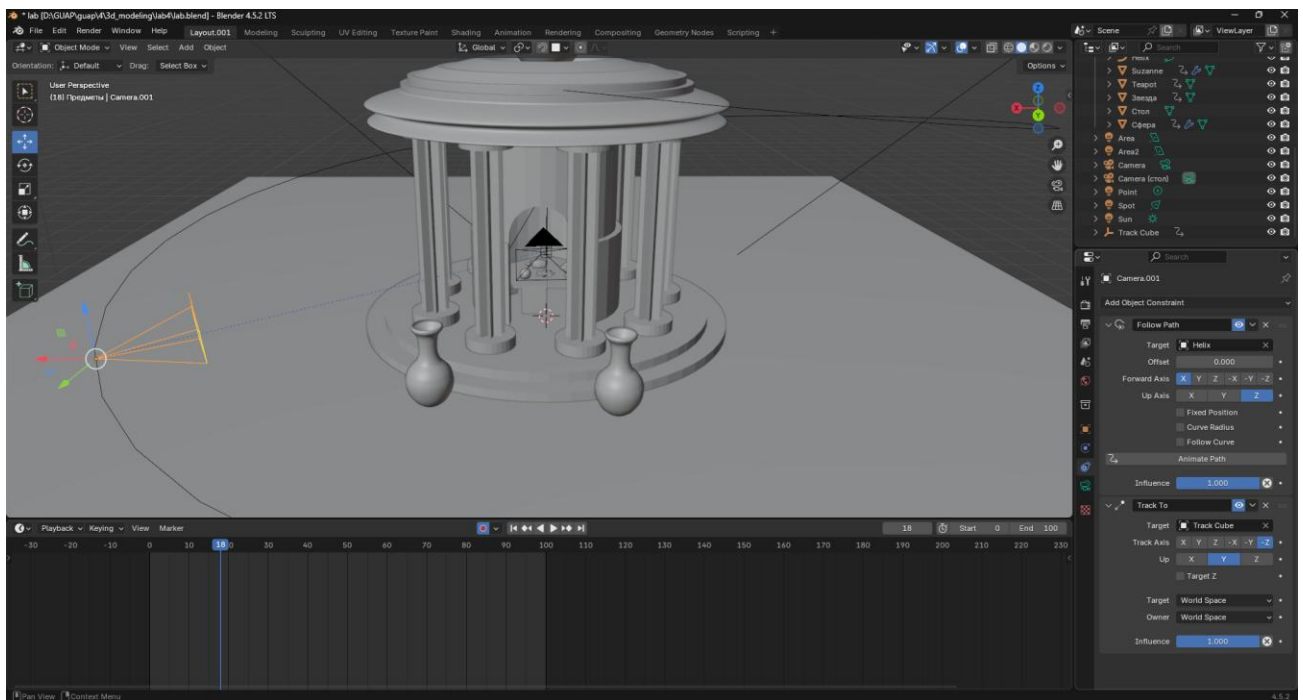


Рисунок 7 – Установка ограничений для камеры

7 Как выполнить визуализацию в видеофайл

1. Открыть Output Properties.
2. Установить настройки выходного видео, например: Resolution 1024 x 768; Frame Rate 25; Frame Range 1–100.
3. В секции Output указать путь сохранения и формат, например: FFmpeg Video. Контейнер: MPEG-4. Output Quality: High Quality. Encoding Speed: Good.
4. Render → Render Animation или Ctrl+F12

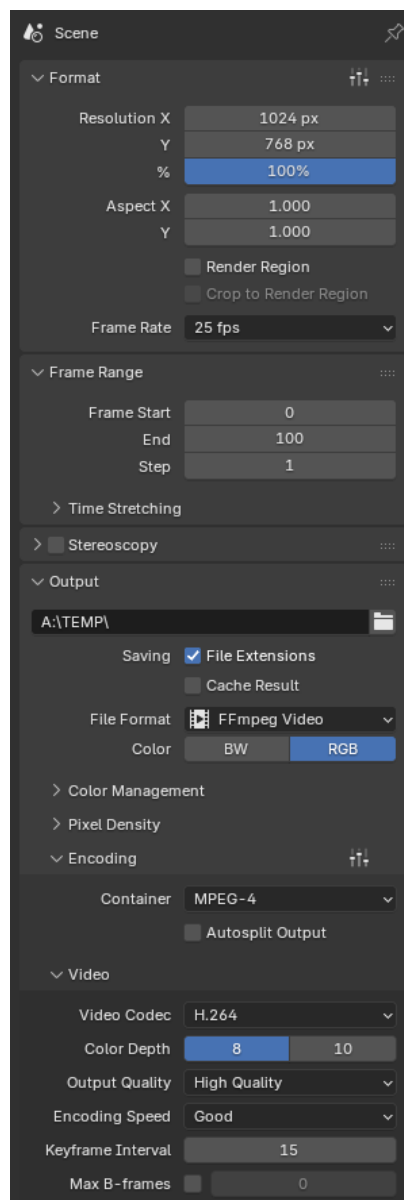


Рисунок 8 – Пример настроек рендера на движке

8 Скриншоты из двух видеофайлов формата AVI с результатами визуализации анимации облёта камеры и стола с примитивами



Рисунок 9 – Кадры из анимации облета камеры

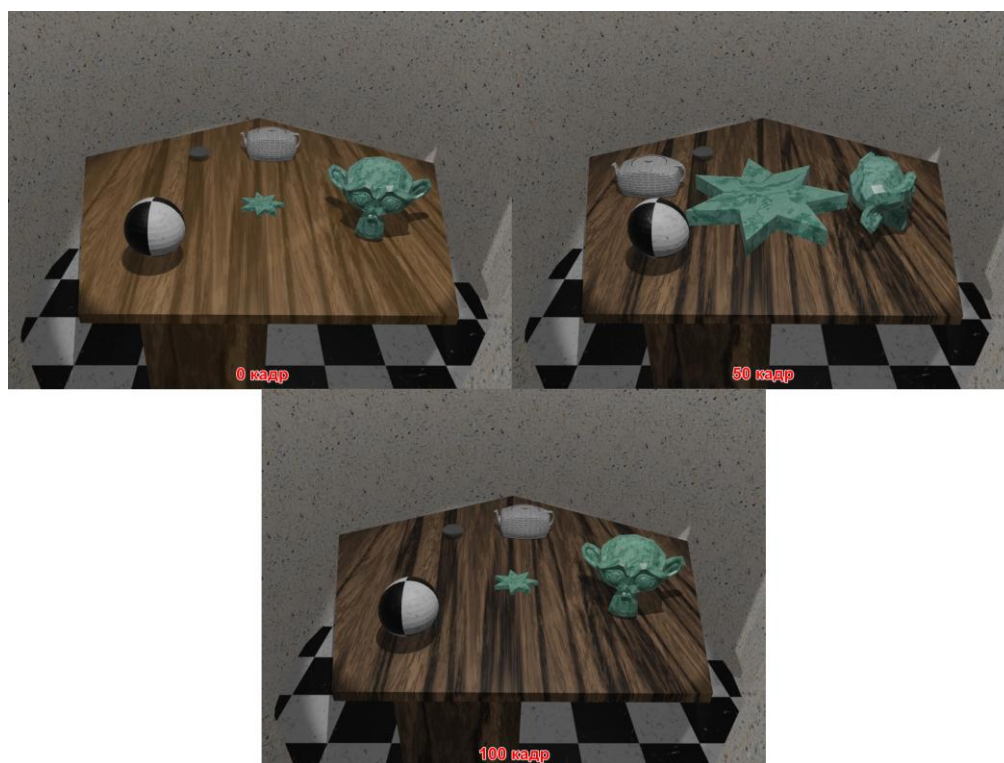


Рисунок 10 - Кадры из анимации стола с примитивами

9 Скриншоты со свойствами видеофайлов (Контекстное меню файла в «Проводнике» Windows «ПКМ >> Свойства >> Подробно»). На скриншоте показать размер файла, продолжительность, частоту кадров и другие основные параметры

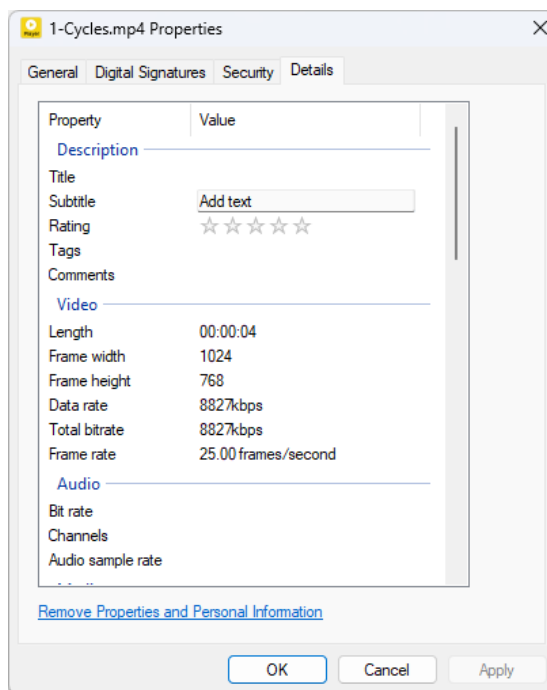


Рисунок 11 – Свойства файла анимации облета камеры

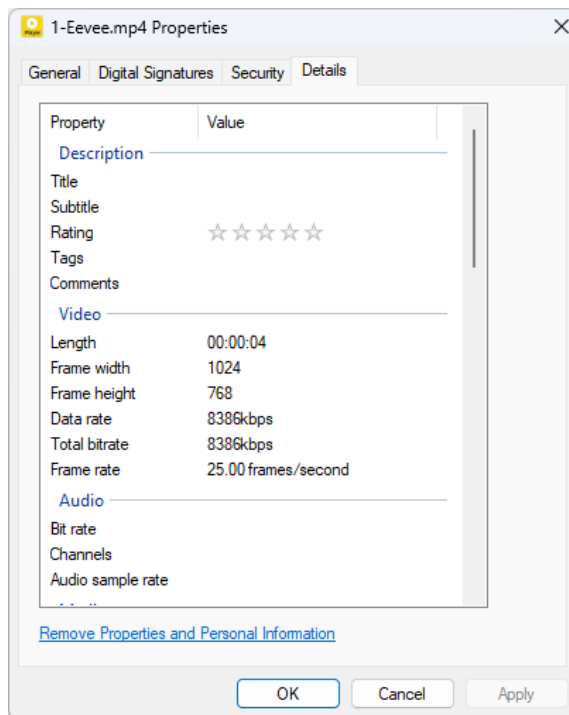


Рисунок 12 - Свойства файла анимации стола с примитивами

10 Выводы о проделанной работе.

В ходе выполнения работы я получил практический опыт создания различных типов анимации в Blender. Были освоены приёмы анимации трансформаций объектов как в автоматическом, так и в ручном режимах с использованием ключевых кадров. Дополнительно я научился изменять параметры модификаторов и материалов во времени, а также корректно настраивать рабочее пространство для анимации узлов.

Отдельно была выполнена настройка движения камеры по кривой траектории и управление её ориентацией с помощью ограничителей. В финале работы освоены способы визуализации сцены в видеофайл с использованием рендер-движков Eevee и Cycles, включая настройку параметров камер и формата вывода.